2.1 命題、語法與 valuation

命題變數 p, q 的值域是 $\{T, F\}$。給定 valuation $v : \{p, q, \ldots\} \to \{T, F\}$，公式的真值由遞迴規則決定。well-formed formula 的語法先於真值；`p → q ∧ r` 必須先依括號或 binding convention 固定結構。

連續的 $\to$ 約定右結合；複雜公式仍以括號明示結構。$p \to q$ 只在 $p = T, q = F$ 時為假，因此「若下雨則地濕」不承諾未下雨時地一定乾。

自然語言條件句可能帶因果語氣；命題邏輯只保留真值表。因果主張需要額外模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.1.1 由語法樹計算真值

正式處理複合命題時，先列出所有原子命題，再固定括號。例如

$$\varphi = \neg p \lor (q \land r)$$

的根運算是 $\lor$，左子樹是 $\neg p$，右子樹是 $q \land r$。約定優先序為

$$\neg \ > \ \land \ > \ \lor \ > \to > \leftrightarrow,$$

但若只憑肉眼猜測，會產生歧義；教材中的複雜式仍以括號明示。

取 valuation $v(p) = F$、$v(q) = T$、$v(r) = F$，由內而外計算：

$$v(\neg p) = T, \qquad v(q \land r) = T \land F = F,$$

因此

$$v(\varphi) = T \lor F = T.$$

若公式含 n 個原子命題，完整真值表共有 2^n 列。每一列指定所有 atomic propositions 的值，再由語法樹由內而外求值。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.2 五個基本聯結詞的真值條件

對任意 valuation：

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$	$p \oplus q$
T	T	T	T	T	T	F
T	F	F	T	F	F	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	F

$\neg p$ 交換真值。含或（inclusive or）是 $\vee$；互斥或（exclusive or）是 $p \oplus q$。中文「或」的語境不保證是哪一種，數學式必須明確。

核對條件句時，可先找出唯一使它為假的情形，再填其餘三列。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.3 Tautology、equivalence 與反例

φ 是 tautology，若「對所有 valuation v，$v(\varphi) = T$」；是可滿足，若「存在一個 valuation 使其為真」。兩者的量詞不可交換。

$\varphi \equiv \psi$ 定義為「對所有賦值（valuation），兩式的真值相同」。檢查等值有兩種方法：完整真值表，或對任意元素與賦值做若且唯若的真值改寫。

$$p \to q \equiv \neg p \lor q \equiv \neg(p \land \neg q).$$

要推翻一項聲稱的 equivalence，只需給出一個使真值不同的 valuation。

下表用同一組 p, q 賦值比較三個公式；先逐列算出真值，再核對是否恆真、矛盾及可滿足。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.3 Tautology、equivalence 與反例 （續）

p	q	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$	$p \wedge q$
T	T	T	F	T
T	F	T	F	F
F	T	T	F	F
F	F	T	F	F
分類		恆真式	矛盾式	偶然式
可滿足？		是	否	是

可滿足不等於 tautology；例如 $p \wedge q$ 可滿足，但在 $v(p) = F$ 時為假。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.4 邏輯定律與代數式改寫

常用定律包括雙重否定、De Morgan、分配、吸收、冪等、交換與結合律。例如

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \qquad p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r).$$

這些定律是 tautology schema。每一步改寫都應說明所用 schema 與適用位置。$p \vee (q \wedge r)$ 不可誤寫成 $(p \vee q) \wedge r$，可令 $p = T, q = F, r = F$ 得到反例。

真值表是有限檢查工具；代數改寫較能保留結構，但需要每一步的合法理由。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.4.1 對偶、代入與可追蹤化簡

若公式只含 $\wedge, \vee, T_0, F_0$，其 dual 是把 $\wedge$ 與 $\vee$ 互換，並把 T_0 與 F_0 互換；原子命題不變。例如

$$P = (p \vee q) \wedge T_0$$

的 dual 是

$$P^d = (p \wedge q) \vee F_0.$$

Duality theorem 斷言：若 $P \Leftrightarrow Q$ 是 tautology，則 $P^d \Leftrightarrow Q^d$ 也是 tautology。對偶不是 complement；complement 還會否定每個 literal。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對偶定理的結構歸納

對偶定理可由語法結構歸納證明。先觀察：把一個 valuation 中的每個原子命題真值都反轉，記為 v^c，對只含 $\wedge, \vee, T_0, F_0$ 的公式有

$$\neg P(v) = P^d(v^c).$$

原子命題與常數情形直接成立；若公式分解為 $A \wedge B$，則

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B = A^d(v^c) \vee B^d(v^c),$$

正是 $(A \wedge B)^d$ 在 v^c 的值；$A \vee B$ 的情形對稱。因此若 $P(v) = Q(v)$ 對每個 valuation 成立，反轉兩邊的真值並令 $w = v^c$ 跑遍所有 valuations，即得 $P^d(w) = Q^d(w)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一致代入與等值替換

代入定理（substitution theorem）允許把 tautology 中的 primitive statement 一致代換成任意複合公式。例如由

$$p \to q \Leftrightarrow \neg p \lor q$$

可把 p 代成 $r \lor s$、把 q 代成 $t \land u$，得到對應等值式。若已知 $P \Leftrightarrow Q$，也可在另一個公式中用 Q 取代 P 的一個或多個 occurrence，得到等值公式。

代入保持真值的理由是把任意複合公式的 valuation 當成對原子命題的 valuation。原 tautology 已保證在那個 valuation 為真；代入只是把相同真值貼回相同的符號位置，並沒有改變各位置的邏輯關係。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

化簡與吸收律

逐步化簡例：

$$
\begin{aligned}
& \neg((p \vee q) \wedge r) \vee \neg q && \\
\Leftrightarrow & (\neg(p \vee q) \vee \neg r) \vee \neg q && \text{De Morgan} \\
\Leftrightarrow & ((\neg p \wedge \neg q) \vee \neg r) \vee \neg q && \text{De Morgan} \\
\Leftrightarrow & \neg q \vee \neg r && \text{交換、結合與吸收律.}
\end{aligned}
$$

最後一步可先重排成 $(\neg q \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee \neg r$，再用吸收律 $\neg q \vee (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg q$。每一步只改寫一個主要結構，讓理由與式子可以逐行對應。

吸收律需要匹配特定形式：$A \vee (A \wedge B) \equiv A$ 與 $A \wedge (A \vee B) \equiv A$。單純含有相同子公式仍不足以任意刪項；例如 $A \vee (A \vee B) \equiv A \vee B$，不必等於 A。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.5 蘊含、converse 與 inferential validity

$p \to q$ 的 converse 是 $q \to p$，contrapositive 是 $\neg q \to \neg p$。只有 contrapositive 必與原命題等值。

推論形式 $\Gamma \therefore \varphi$ 為 valid，若「每個使 Γ 全真的 valuation 都使 φ 為真」。Modus ponens：

$$p, \quad p \to q \quad \therefore q.$$

它的 validity 可寫成 tautology：

$$\big(p \wedge (p \to q)\big) \to q.$$

若兩條 premise 同時為真，$p = T$ 且 $p \to q = T$，所以 q 不能為假；四列真值表中沒有「前提全真、結論假」的列。

Affirming the consequent：

$$q, \quad p \to q \quad \therefore p$$

不 valid；$p = F, q = T$ 使前提全真而結論假。

前提真實和 argument valid 是不同層次。真實前提也可能組成 unsound argument。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.6 常用推論規則與證明骨架

除了 modus ponens，常見規則有 modus tollens、hypothetical syllogism、disjunctive syllogism 與 resolution。Resolution 對 clauses $(p \lor A)$、$(\neg p \lor B)$ 得 $A \lor B$。

完整的基本推論規則可整理如下。每一列都表示對任意代入後形式的蘊含式為 tautology。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.6 常用推論規則與證明骨架 （續）

規則	前提	結論
Modus ponens	$P,\ P \to Q$	Q
Modus tollens	$\neg Q,\ P \to Q$	$\neg P$
假言三段論	$P \to Q,\ Q \to R$	$P \to R$
析取三段論	$P \lor Q,\ \neg P$	Q
合取引入	$P,\ Q$	$P \land Q$
化簡	$P \land Q$	P
添加	P	$P \lor Q$
Resolution	$P \lor A,\ \neg P \lor B$	$A \lor B$
Constructive dilemma	$P \to Q,\ R \to S,\ P \lor R$	$Q \lor S$
Destructive dilemma	$P \to Q,\ R \to S,\ \neg Q \lor \neg S$	$\neg P \lor \neg R$

推論規則的逐步範例

完整推論例：

$$p \to q, \quad q \to r, \quad \neg r, \quad s \lor p \quad \therefore \quad s.$$

逐步推導如下。

步驟	命題	理由
1	$p \to q$	前提
2	$q \to r$	前提
3	$\neg r$	前提
4	$s \lor p$	前提
5	$\neg q$	由第 2、3 步套用 modus tollens
6	$\neg p$	由第 1、5 步套用 modus tollens
7	s	由第 4、6 步套用析取三段論

反例檢查與推論序列

反例檢查同樣是證明的一部分。例如 $p \to q,\ q\ \therefore p$ 可用 $p = F, q = T$ 使兩前提皆真而結論假。推論有效和前提本身是否真實是不同問題；不可把 implication 的方向與逆推混在一起。

推論證明可寫成有限序列，每一步為 premise、已知 tautology 的 substitution instance，或由前方步驟套用 rule。把每個 implication 直接當成雙向等值，是最常見錯誤。

大型論證可先把 implication 去掉、化為 CNF，再做 resolution；這也連結第 15 章。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Resolution：把結論的否定加入前提

推論 $\Gamma \models r$ 等價於 $\Gamma \cup \{\neg r\}$ 不可滿足：若有 valuation 使前提全真且結論假，它就是有效性的反例。

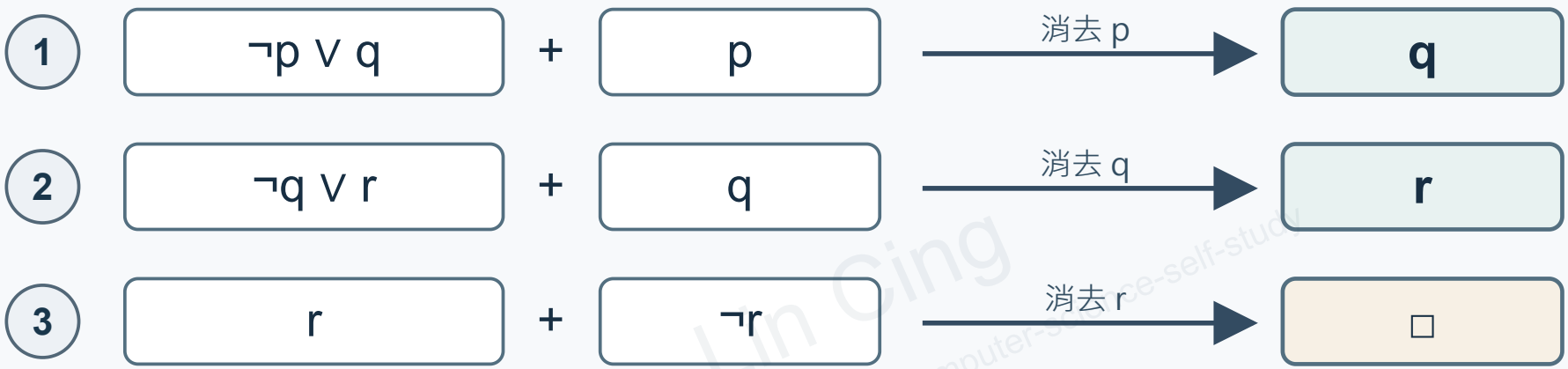
例如 $\Gamma = \{p \to q,\ q \to r,\ p\}$。先改寫 implication，再加入 $\neg r$：

子句	來源
$\neg p \lor q$	$p \to q$
$\neg q \lor r$	$q \to r$
p	前提
$\neg r$	結論的否定

接下來用 resolution 消去互補 literal；若推出空子句，便證明這組子句不可能同時為真。

Resolution：逐步推出空子句

依序解析：每一步用兩個子句推出一個新子句



空子句 □ 代表不可同時滿足所有子句。

以 p 和 $\neg p \vee q$ 消去 p，得 q；再以 q 和 $\neg q \vee r$ 消去 q，得 r；最後以 r 和 $\neg r$ 得 **空子句** □。空子句恆假，所以前提與結論的否定不能同時成立，原推論有效。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.7 量詞的完整形式

固定背景論域 U，令 $D \subseteq U$；右側未加界的量詞遍歷 U，有界量詞只遍歷 D：

$$(\forall x \in D) P(x) \iff \forall x\,(x \in D \to P(x)),$$
$$(\exists x \in D) P(x) \iff \exists x\,(x \in D \wedge P(x)).$$

否定量詞：

$$\neg \forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x), \qquad \neg \exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x).$$

語義上，$\exists x P(x)$ 為真表示論域中至少有一個見證。構造性證明可給出見證；在古典邏輯下，也可以反證「不存在見證」而不明確構造它。直接證明全稱命題時，須處理任意但固定的 x。若 $D = \varnothing$，有界全稱式為真，有界存在式為假；兩個展開式仍成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

自由變數與隱含量詞

要把量詞寫對，先區分 open statement 與 closed statement。例如令論域為整數，

$$p(x):\quad x+2 \text{ 是偶數}.$$

$p(x)$ 本身不是命題，因為 x 是 free variable。把 $x=3$ 代入得到假命題；把 $x=4$ 代入得到真命題。寫成

$$\forall x\, p(x)$$

後，x 被 universal quantifier 拘束，整式成為 closed statement。若用 $\exists x P(x)$，必須先聲明 universe；同一個 open statement 在整數、正整數或實數上可能有不同真值。

數學語言常省略 quantifier。例如「兩個奇數之和是偶數」通常表示

$$\forall m \forall n\, (m, n \text{ 為奇數} \to m+n \text{ 為偶數}).$$

在證明中把省略的量詞補回，可以避免用一個例子代替一般性結論。

有界量詞中，`forall` 用 implication，`exists` 用 conjunction；混用會改變真假。

否定巢狀量詞

$\neg \exists x\ \forall y\ (P(x,y) \land x < y)$	原式
$\forall x\ \exists y\ \neg(P(x,y) \land x < y)$	否定量詞：$\exists \leftrightarrow \forall$
$\forall x\ \exists y\ (\neg P(x,y) \lor \neg(x < y))$	De Morgan 定律
$\forall x\ \exists y\ (\neg P(x,y) \lor y \leq x)$	實數全序：$\neg(x < y) \Leftrightarrow y \leq x$

x, y 遍歷實數，P 是任意二元述詞。最後一步使用實數的全序性；在一般偏序中，$\neg(x < y)$ 未必等價於 $y \leq x$，因此應保留否定式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.8 巢狀量詞與順序

$$\forall x \exists y \, (y > x)$$

表示每個 x 都有某個更大的 y，在實數上為真。反之

$$\exists y \forall x \, (y > x)$$

表示存在同一個 y 超過所有 x，在實數上為假。

前者允許 y 依賴 x，後者禁止。寫證明時要把依賴關係明示，例如「令 $y = x + 1$」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.8 巢狀量詞與順序 （續）

∀x ∃y (x+y=0)

每個 x 都可挑一個 y

witness：y=-x

y 可以依賴 x

在實數論域為真

∃y ∀x (x+y=0)

先挑同一個 y，再對所有 x

若 y0 可行，取 x=0 得 y0=0

再取 x=1 得 1=0，矛盾

在實數論域為假

同一個 binding 問題：witness 可否依賴前面已被量化的變數？

量詞順序不是表面格式。以方程式 $x + y = 0$ 為例，$\forall x \exists y (x + y = 0)$ 對每個 x 可取 $y = -x$；$\exists y \forall x (x + y = 0)$ 則要求先固定一個 y，它在 $x = 0$ 時被迫為 0，在 $x = 1$ 時又要求為 -1，不可能。

量詞交換與依賴

相反地，同類量詞可以交換，例如

$$\forall x \forall y P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x P(x, y),$$
$$\exists x \exists y P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x P(x, y).$$

不同類量詞不可任意交換；能保留的只有特定方向，例如

$$\exists x \forall y P(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x P(x, y),$$

反向一般不成立。前者提供一個可同時處理所有 y 的共同 witness；後者只保證每個 y 可各自找到 witness。

量化式與函數選擇密切相關；有限論域可用配對表理解依賴。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

量詞分配：同一論域的反例

論域 D = {−1, 1}；P(x): x > 0，Q(x): x ≤ 0

x	P(x)	Q(x)	P(x) ∨ Q(x)	P(x) ∧ Q(x)
−1	F	T	T	F
1	T	F	T	F

見證

P: 1

Q: −1

$\forall x(P(x) \lor Q(x)) = T$

$(\forall x\, P(x)) \lor (\forall x\, Q(x)) = F$

$(\exists x\, P(x)) \land (\exists x\, Q(x)) = T$

$\exists x(P(x) \land Q(x)) = F$

每個元素各自滿足 P 或 Q，不代表有同一個述詞對所有元素成立。存在式的兩個見證分別是 1 與 -1，所以不能要求它們自動相同。表中 T 表真，F 表假。

2.8.1 量詞推論規則與使用條件

證明 quantified statement 時，不能只把量詞刪掉，還要說明元素如何取得。

規則	形式	條件
Universal specification	$\forall x P(x) \therefore P(c)$	c 必須是論域中的既有元素
Universal generalization	$P(c) \therefore \forall x P(x)$	c 任取且固定，推導不依賴 c 的個別性質
Existential specification／elimination	由 $\exists x P(x)$，在子證明暫設 $P(c)$	c 為新名稱；導出的最後結論不得含自由的c
Existential generalization	$P(c) \therefore \exists x P(x)$	c 是論域中的元素或可指名 witness

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

全稱推廣與存在消去的條件

「任意但固定」不是「隨便挑一個後當成所有元素」。例如要證三角形性質，可說「任取一個三角形 T」，但不可額外假設它等邊。得到的步驟若只對某一個特別三角形成立，就不能套用 universal generalization。

Universal generalization更精確的條件：c須為任取的論域參數，且不得自由出現在推導仍依賴的任何未解除假設中。若推導還假設P(c)，就不能只憑此假設把它變成∀xP(x)。

Existential elimination中，從新鮮c的暫設P(c)推出C後，只有當c不自由出現在C或其他未解除假設，才能解除此暫設並得C。不能將「P(c)」本身當成已在外部證明的指定常數事實。

例如 $\exists x P(x), \exists x Q(x)$ 不能共用同一c而推出 $\exists x (P(x) \land Q(x))$。在整數上令P為偶數、Q為奇數，兩個存在前提都真，卻不存在同時奇偶的整數。兩個存在命題必分別引入新名稱，除非另有證據它們能共享見證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

量詞規則的例子與反例

例：把量詞規則接回命題推論

$$\forall x(P(x) \to Q(x)), \qquad P(a) \qquad \therefore \qquad Q(a).$$

由 universal specification 得 $P(a) \to Q(a)$，再與 $P(a)$ 套用 modus ponens，得到 $Q(a)$。

反例：所有 square 都是 rectangle，且 R 是 rectangle；不能推出 R 是 square。符號上是由

$$\forall x(\mathrm{Square}(x) \to \mathrm{Rectangle}(x)), \quad \mathrm{Rectangle}(r)$$

錯推 $\mathrm{Square}(r)$。這是肯定後件的方向錯誤，只是包在量詞內。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.9 唯一性、空真與邊界

在展開 $\exists! x P(x)$ 前，選取不在 P 中自由出現的新變數 y；下式的 $P(y)$ 表示將 P 中自由的 x 以 y 作避免捕獲的代換。如此，參數不會被內側量詞意外約束。展開為

$$\exists x \big(P(x) \land \forall y (P(y) \to y = x) \big).$$

若論域中沒有 x 符合 P，universal statement $\forall x (P(x) \to Q(x))$ 仍為真，這是 vacuous truth。它不表示存在符合 P 的物件。空集合上「all elements satisfy P」也為真。

數學定義常寫成「若且唯若」。若要定義「n 是偶數」為「存在整數 k 使 $n = 2k$」，兩邊其實是同一句定義，不是待證的兩條不同陳述。若題目要求證明

$$x \in A \iff x \in B,$$

則必須分別處理 $x \in A \Rightarrow x \in B$ 與 $x \in B \Rightarrow x \in A$。集合相等最後要得到

$$\forall x \, (x \in A \leftrightarrow x \in B),$$

並由外延公理推出 $A = B$。只證明其中一個方向，通常只得到 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$。

唯一性含「至少一個」與「至多一個」兩部分，不能只證明兩解相等。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.10 Direct、contrapositive 與 contradiction

要證 $p \to q$：

- Direct proof：假設 p，推出 q。
- Contrapositive：假設 $\neg q$，推出 $\neg p$。
- Contradiction：假設 $p \land \neg q$，導出不可能。

三者依邏輯都充分，但工作難度不同。證明裡必須逐步保留「我們在假設什麼」。不能在 direct proof 的中途把結論當已知。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.10 Direct、contrapositive 與 contradiction （續）

直接證明

要證：P→Q

假設 P 為真

使用定義與已知定理

推出 Q 為真

適合：可直接展開定義

逆否證明

要證：P→Q

改證：¬Q→¬P

兩者在所有 truth assignments 等值

假設 ¬Q，推出 ¬P

適合：否定結論較好操作

反證法

假設 P 且 ¬Q

由前提推得 F0

或與已知事實矛盾

故假設不成立

必須明確記下被反駁的假設

三種方法都服務 P→Q，但工作假設不同，不能把結論在推導中途當已知

例：若整數 m 的平方為偶數，則 m 為偶數。取 contrapositive：若 m 奇，$m = 2k+1$，則 $m^2 = 2(2k^2+2k)+1$ 為奇。

完整量詞寫法是

$$\forall m \in \mathbb{Z}\,(m^2 \text{ 偶} \to m \text{ 偶}).$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.10 Direct、contrapositive 與 contradiction （續）

逆否證明先任取整數 m。假設 m 非偶，即 m 奇，存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $m = 2k + 1$。計算

$$m^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

括號內是整數，所以 m^2 奇，即非偶。於是已證明

$$\forall m \in \mathbb{Z}\,(m \text{ 奇} \to m^2 \text{ 奇}),$$

取 contrapositive 就得到原定理。

另一個完整直接證明：若 m, n 都是偶數，則存在整數 a, b 使 $m = 2a$、$n = 2b$，因此

$$m + n = 2a + 2b = 2(a + b),$$

故 $m + n$ 為偶數。最後一步由 universal generalization 才包回「所有整數對」。

將命名規則、對稱性或代數操作寫到足以被獨立檢查。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.11 Case proof、存在性與反例

要證所有整數n有P(n)，可以按餘數分類。Case proof須證cases涵蓋全部假設允許的情形，再逐類證明；不同cases可以重疊，只要沒有遺漏。按餘數分類時則自然互斥。

要證全稱命題為假，提出一個 counterexample 足夠；要證存在命題為假，需證明不存在，通常轉為 universal negation。

例：「每個大於 1 的整數都是奇數或質數」不真，反例為 4，它既非奇數也非質數。$n = 9$ 是奇數但非質數，仍使析取結論為真，不能作為該命題的反例；應先正確形式化再找反例。若改為「每個大於 1 的奇數都是質數」，9 才是反例。

完整 case proof 例：證明對每個整數 n，$n^2 + n$ 都是偶數。每個整數恰屬下列兩類之一：

1. $n = 2k$。則

$$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k).$$

2. $n = 2k + 1$。則

$$n^2 + n = (4k^2 + 4k + 1) + (2k + 1) = 2(2k^2 + 3k + 1).$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.11 Case proof、存在性與反例 （續）

兩類的括號內都是整數，故 $n^2 + n$ 皆為偶數。兩個 cases 互斥且涵蓋所有整數，所以由 universal generalization 得全稱命題。

存在性也可分成 constructive 與 nonconstructive。要證 $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = n + 2$，直接指出 $n = 2$，因為 $2^2 = 2 + 2$，這就是 constructive proof。若證明「否定此存在命題會矛盾」，則是非構造性的 existence proof，仍需處理量詞否定。

等值命題例：對整數 n，

$$n \text{ 為偶數} \Leftrightarrow n^2 \text{ 為偶數}.$$

向右：$n = 2k$，所以 $n^2 = 2(2k^2)$。向左：取逆否命題，若 n 奇則由前面計算 n^2 奇；因此「n^2 偶」不可能配「n 奇」，必有 n 偶。兩個方向都完成後才能寫 $\Leftrightarrow$。

反例需符合同時所有假設並使結論失敗。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.12 定理形式化與證明檢查表

證明前寫下：

1. 論域與所有變數的資料型態。
2. 隱含前提（非零、已排序、圖連通等）。
3. 要證明的是 implication、universal、existence 或 equivalence。
4. 證明方向；equivalence 通常要兩方向。
5. 反例或空集合邊界是否被涵蓋。

例：對整數 a, b，若 $0 < b \leq a$，則 $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$。對任意正整數 d，若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$，則 $d \mid (a - b)$；反之若 $d \mid (a - b)$ 且 $d \mid b$，則 $d \mid a$。兩對整數的正共同因數集合相同，因此最大者相同。特別地，$a = b$ 時 $a - b = 0$，且 $\gcd(0, b) = b$，邊界也成立。

練習見本章練習題PDF與詳解PDF。第4章把整除與證明技術帶入數論。

2.13 從任意 truth table 建立 DNF 與 CNF

固定正整數 $n \geq 1$ 個原子 $p_1, \ldots, p_n$。對每個使公式φ為真的valuation v，建立minterm

$$m_v = \bigwedge_{i=1}^{n} \begin{cases} p_i, & v(p_i) = T, \\ \neg p_i, & v(p_i) = F. \end{cases}$$

m_v恰在valuation v為真，因每個literal強制該位。因此對任意valuation w，$\bigvee_{v:\varphi(v)=T} m_v$為真 iff w本身是φ的true row，得到與φ等值的canonical DNF。若沒有true row，empty disjunction採F。

對每個使φ為假的v，取clause c_v=¬m_v，即把各literal反向後OR；它只在v為假。因此 $\bigwedge_{v:\varphi(v)=F} c_v$恰排除全部false rows，是canonical CNF。沒有false row時empty conjunction採T。

例如φ=(p↔q)∨r，依(p,q,r)的000,⋯,111順序，真值為T,T,F,T,F,T,T,T。兩個false rows為010與100，所以

$$\varphi \equiv (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r).$$

DNF可將六個true-row minterms合併成 $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee r$。Normal form保證存在，不保證最少terms或最少gates。

2.14 NAND 的 functional completeness

定義 $N(p,q) = \neg(p \wedge q)$。依冪等律、雙重否定與 De Morgan 律：

$$\neg p = N(p,p), \quad p \wedge q = N(N(p,q),N(p,q)), \quad p \vee q = N(N(p,p),N(q,q)).$$

任意有限變數 Boolean function 都有 DNF。沿語法樹由下而上，以上式替換 NOT、AND、OR；結構歸納保證每一步保留真值，因此 NAND 可表達一般函數。

至少有一個輸入 p 時，$T = N(p, N(p,p))$、$F = N(T,T)$，故也包含常數函數。若既無輸入也無常數來源，二元 gate 無法憑空接線，須另給常數輸入。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 2.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study